

文 献 综 述

毕业设计题目：面向服饰纹理替换的智能重绘
方法研究与系统开发

面向服饰纹理替换的智能重绘方法研究与系统开发

张雅瑞

(22 计算机科学与技术 (3) 班 2022334323029)

1 引言

服装纹理替换 (Fashion Item Retexture) 是计算机视觉与图形学在时尚工业中的核心应用之一。随着电子商务和数字时尚的飞速发展,无论是在线购物中的虚拟试穿,还是设计师在创作过程中的原型快速更迭,都对高质量、高保真度的纹理迁移提出了迫切需求^[1-2]。该技术的核心挑战在于:如何在改变服装表面材质(纹理、图案、面料感)的同时,完美保留原单品的几何结构(褶皱、阴影、空间透视)。早期的研究主要依赖传统的图像处理,而近年来,随着生成对抗网络 (GANs)^[3] 和扩散模型 (Diffusion Models)^[4] 的崛起,该领域已进入了智能化和高保真度生成的新阶段。

本综述主要探讨服饰纹理替换 (Retexturing) 与智能重绘 (Repainting) 方法的研究现状,涵盖基于生成式扩散模型 (Diffusion Models)、几何先验引导及图像局部重绘算法的系统设计与实现。通过回顾服饰图像处理与生成领域的研究成果,重点分析目前在保持几何结构保真度、实现材质无缝融合及大规模纹理扩展等方面存在的技术瓶颈。在此过程中,涉及到的高质量数据集构建、扩散模型架构优化(如 ControlNet 与 SDXL)、空间约束建模(如深度图与边缘检测)及参数化纹理控制系统等问题,已成为学术界和工业界关注的核心。本文将概述相关技术的演进与应用,对比分析现有方法的优缺点,讨论现阶段该领域关于生成真实感与物理一致性平衡的主要争议问题,并展望其在数字化服装设计与虚拟购物系统中的未来发展方向。

2 相关研究和综述

2.1 服饰纹理替换的研究背景与发展历程

服饰纹理替换技术的研究源于时尚设计与电子商务领域对数字化呈现的迫切需求。在早期的在线浏览场景中,用户仅能通过想象来感知不同面料和图案对服装外观的影响,这限制了虚拟试穿的交互性。为了提高设计效率并优化购物体验,研究者们开始开发能够真实改变服饰表面特征的工具。早期的探索主要集中在基础的图像编辑与色彩调整上,虽然初步实现了设计灵活性,但在处理复杂纹理和保持物理规律方面存在明显不足^[5-6]。随着计算机视觉技术的发展,研究重点逐渐转向如何通过自动化手段实现高质量的纹理迁移。早期技术在图像生成质量上虽有突破,但往往忽略了几何保真度的保持,

导致生成的服装在视觉上出现图案畸变或表面不规则等伪影^[7-8]。进入深度学习时代后,研究范式发生了根本性转变,从简单的像素操作演变为基于特征学习的智能生成,为实现工业级的数字资产转化奠定了基础。

2.2 服饰纹理替换的核心技术

在服装单品生成领域,生成对抗网络 (GANs)^[3]、Transformer 架构^[9] 与扩散模型 (Diffusion Models)^[4,10] 构成了当前两大主流技术架构。基于 GAN 的系统通过对抗训练在时尚自动化设计中取得了显著成就,例如 CTS-GAN 框架通过解耦颜色、纹理和形状实现了专业级的设计生成^[11],而跨域特征融合框架则通过草图到服装的转换大幅提升了创作效率^[12]。此外,DFDGAN 通过特定架构优化了多类别服装的合成兼容性^[13],Quantum-GAN 则尝试从计算优化角度减少资源消耗^[14]。然而,由于不稳定的对抗动力学,GAN 模型常面临模式崩溃 (Mode Collapse) 的局限,难以保证输出的多样性^{Raj2024enhancing}。相比之下,扩散模型利用概率去噪过程展现出更强的生成优势,如 TexControl 利用两阶段流程将草图转化为高分辨率服装渲染^[15],DiffFashion 实现了结构感知的外观传输^[16],而部分语义驱动的研究则进一步增强了纺织图案生成的精准度^[17]。扩散模型凭借其随机微分方程框架和自校正采样机制,有效解决了 GAN 模型在架构僵化和训练不稳定方面的难题^[4,10,18]。特别是 SDXL^[19] 等先进架构的提出,进一步提升了生成图像的分辨率与细节表现。为了增强对生成过程的几何控制,ControlNet^[20-21] 被引入以结合边缘检测 (Canny)^[22] 和深度估计 (Depth Anything V2)^[23] 等先验信息,而 Segment Anything Model (SAM)^[24] 则为精准的区域分割提供了支持。

针对服装单品的纹理替换任务,目前的实现范式主要分为 3D 重建与直接 UV 映射两种路径。3D 重建技术凭借其捕捉复杂几何依赖关系的卓越能力,在工业界应用广泛,其通过复杂的网格重建管线实现高保真 UV 映射和织物畸变模拟,能够有效保留褶皱结构和阴影变化^[25-26]。尤其在单图像纹理传输的研究中,此类方法证明了其在维持几何特征一致性方面的功效^[2]。然而,重建管线固有的高计算复杂度成为其实时应用的主要障碍。另一种路径是直接 UV 映射策略,该方法利用神经网络从输入图像中建立纹理对应关系,规避了繁琐的重建过程。例如,通过自监督 3D 法线预测可以生成相对稳定的 UV 映射,从而在无需完整重建的情况下提升物理合理性^[27]。尽管如此,直接映射方法在处理纹理边界和角度特征关系时仍显乏力,由于缺乏深层的三维结构理解,容易在边缘处产生明显的视觉伪影^[6,28-29]。

2.3 服饰纹理替换技术的挑战和问题

尽管现有技术在图像质量上取得了长足进步，但服饰纹理替换仍面临诸多亟待解决的挑战。首先是结构保真度的持久性挑战，现有生成方法在更换纹理时，常因无法精准捕捉原始服饰的空间依赖关系而导致几何结构的扭曲。其次，在复杂的多对象场景中，如何保持局部特征的一致性以及上下文关系的精准保留仍是技术难点，这通常需要依赖高质量的数据集如 Fashion Product Images^[30] 进行针对性训练。此外，纹理扩展过程中的缝隙衔接问题直接影响了材料整合的无缝感，传统的平铺方式（通常通过 LPIPS^[31]、SSIM^[32] 和 FID^[33] 等指标进行量化）往往会产生明显的边界感或图案断裂^[34]。同时，现有的重绘方法在面对从机织物到精密刺绣等具有极端细节差异的材料时，缺乏足够的自适应能力，难以在保持光影真实感的同时兼顾制造级的精确度。这些技术瓶颈不仅限制了视觉真实感的提升，也阻碍了从概念原型到生产就绪数字资产的高效过渡。

2.4 现有服饰纹理替换技术的应用与案例分析

在实际应用层面，服饰纹理替换技术已广泛渗透至零售、影视及虚拟娱乐等多个行业。在零售端，基于增强现实（AR）的虚拟试穿系统允许顾客实时查看不同花色面料在自身穿着下的效果，极大增强了购物的沉浸感^[35]。在影视后期制作与游戏产业中，该技术使制片方能够无缝更改角色的服装纹理，在无需重新拍摄的情况下实现精准的视觉特效调整，或为虚拟角色快速生成多样的皮肤和装扮，在保证材质质感的同时降低了美术资产的制作成本^[36]。此外，在时尚工业的设计环节，设计师通过参数化的纹理控制系统（如基于 ComfyUI^[37] 的工作流），可以对服装样本进行快速的图案密度调节和材质切换，从而缩短了从创意构思到实物生产的周期，展示了该技术在数字化时尚产业链中的巨大应用潜力^[1]。

3 总结与展望

服饰纹理替换作为计算机视觉与时尚工业深度融合的前沿领域，正经历从传统的 3D 建模重建到深度生成式重绘模型的重大范式转移。当前研究表明，利用扩散模型强大的去噪生成能力，结合边缘检测与深度估计等辅助空间约束，能够有效克服传统方法在几何保真度与材质真实感之间的矛盾。通过对局部特征一致性的精准控制以及对纹理全向连续性的细化处理，现有技术已能在保留服饰原始褶皱、阴影及复杂透视关系的基础上，实现从普通面料到高难度刺绣材质的无缝迁移。这不仅为设计师提供了高效的数字化原型创作工具，也为时尚产业从概念设计向生产就绪型资产的快速转化奠定了坚实

的算法基础。

尽管生成式重绘技术在图像质量与结构保真度上已取得显著突破，但该领域在实时计算效率优化、自动化参数调优以及复杂多对象场景下的空间依赖处理等方面仍面临诸多挑战。未来研究将趋向于构建更具自适应性的端到端重绘系统，通过引入更深层的几何先验与多模态控制机制，进一步提升模型在极端视角变化或超高分辨率纹理下的表现精度。同时，随着社会对可持续时尚与数字化转型的持续关注，高精度的智能重绘技术将有望深度集成至虚拟试穿与个性化定制平台，通过降低物理打样的环境成本与提升数字化供应链效率，推动时尚产业向更加智能、环保且高效的方向演进。

参考文献

- [1] 陈炜, 易港. 参数化设计在服饰设计领域的应用与探索[J]. 服装学报, 2022, 7(2): 128-134.
- [2] He W, Song B, Zhang N, et al. Modeling and realization of image-based garment texture transfer[J]. The Visual Computer, 2024, 40(9): 6063-6079.
- [3] Goodfellow I J, Pouget-Abadie J, Mirza M, et al. Generative adversarial nets[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014, 27: 2672-2680.
- [4] Ho J, Jain A, Abbeel P. Denoising diffusion probabilistic models[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 6840-6851.
- [5] Shen J, Sun H, Mao X, et al. Color-mood-aware clothing re-texturing[J]. Proceedings of the 2011 12th International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics, 2011: 365-372.
- [6] Xie Y, Mao H, Yao A, et al. TemporalUV: Capturing loose clothing with temporally coherent UV coordinates[J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022: 9621-9631.
- [7] Güler R A, Neverova N, Kokkinos I. Densepose: Dense human pose estimation in the wild[J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 7297-7306.
- [8] Ianina A, Sarafianos N, Xu Y, et al. Bodymap: Learning full-body dense correspondence map[J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022: 13285-13295.
- [9] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention is all you need[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 6000-6010.
- [10] Sohl-Dickstein J, Weiss E, Maheswaranathan N, et al. Deep unsupervised learning using nonequilibrium thermodynamics[J]. Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning, 2015: 2256-2265.
- [11] Yan H, Zhang H, Zhang Z. Learning to disentangle the colors, textures, and shapes of fashion items: A unified framework[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 25: 3991-4003.

- [12] Shi J, Zhang H, Zhou D, et al. Toward intelligent interactive design: A generation framework based on cross-domain fashion elements[J]. Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia, 2023: 1024-1032.
- [13] Jung J, Kim H, Park J. Deep fashion designer: Generative adversarial networks for fashion item generation based on many-to-one image translation[J]. Electronics, 2025, 14(1): 159.
- [14] Solanki A, Kang S S, Singla S, et al. High resolution fashion image generation using Quantum-GAN [J]. Proceedings of the 2024 First International Conference on Technological Innovations and Advance Computing (TIACOMP), 2024: 1-6.
- [15] Zhang Y, Zhang T, Xie H. TexControl: Sketch based two-stage fashion image generation using diffusion model[J]. Proceedings of the 2024 Nicograph International (NicoInt), 2024: 64-68.
- [16] Cao S, Chai W, Hao S, et al. Diffashion: Reference-based fashion design with structure-aware transfer by diffusion models[J]. IEEE Transactions on Multimedia, 2023, 26: 3962-3975.
- [17] Karagoz H F, Baykal G, Eksi I A, et al. Textile pattern generation using diffusion models[J]. arXiv preprint arXiv:2304.00520, 2023.
- [18] Song Y, Ermon S. Generative modeling by estimating gradients of the data distribution[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2019, 32: 11918-11930.
- [19] Podell D, English Z, Lacey K, et al. SDXL: Improving latent diffusion models for high-resolution image synthesis[J]. Proceedings of the International Conference on Learning Representations, 2024.
- [20] Zhang L, Rao A, Agrawala M. Adding conditional control to text-to-image diffusion models[J]. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023: 3836-3847.
- [21] Face H. ControlNet-union-SDXL-1.0[J]. HuggingFace Repository, 2025.
- [22] Canny J. A computational approach to edge detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, PAMI-8(6): 679-698.
- [23] Yang L, Kang B, Huang Z, et al. Depth Anything v2[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 21875-21911.
- [24] Kirillov A, Mintun E, Ravi N, et al. Segment anything[J]. Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2023: 4015-4026.
- [25] AlBahar B, Lu J, Yang J, et al. Pose with style: Detail-preserving pose-guided image synthesis with conditional styleGAN[J]. ACM Transactions on Graphics, 2021, 40(6): 228:1-228:11.
- [26] Wang T Y, Ceylan D, Singh K K, et al. Dance in the wild: Monocular human animation with neural dynamic appearance synthesis[J]. Proceedings of the 2021 International Conference on 3D Vision (3DV), 2021: 267-277.

- [27] Jafarian Y, Wang T Y, Ceylan D, et al. Normal-guided garment UV prediction for human re-texturing [J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2023: 6526-6536.
- [28] Neverova N, Novotny D, Szafraniec M, et al. Continuous surface embeddings[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 17237-17247.
- [29] Neverova N, Sanakoyeu A, Labatut P, et al. Discovering relationships between object categories via universal canonical maps[J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021: 9074-9083.
- [30] Aggarwal P. Fashion product images dataset[J]. Kaggle, 2019.
- [31] Zhang R, Isola P, Efros A A, et al. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric[J]. Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 586-595.
- [32] Wang Z, Bovik A C, Sheikh H R, et al. Image quality assessment: from error visibility to structural similarity[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2004, 13(4): 600-612.
- [33] Heusel M, Ramsauer H, Unterthiner T, et al. GANs trained by a two time-scale update rule converge to a local Nash equilibrium[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017, 30: 6629-6640.
- [34] Rodriguez-Pardo C, Garces E. SeamlessGAN: Self-supervised synthesis of tileable texture maps[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2022, 28(12): 4545-4557.
- [35] 陈静. 电子商务背景下增强现实技术设计特性对消费者网络购买意向影响研究[J]. 东北大学硕士学位论文, 2017.
- [36] 宛如玉, 申鸿, 郭荣辉. 数字化服装结构设计技术的研究进展[J]. 纺织科学与工程学报, 2024, 41(2): 58-65.
- [37] ComfyUI. ComfyUI: A Flexible User Interface for AI Image Generation[J]. GitHub Repository, 2025.